

Questão 1

Abra o pom.xml e identifique quais starters foram incluídos pelo Initializr. Para cada um, explique em uma frase o que ele disponibiliza para o projeto com base no que foi apresentado nesta seção e nas descrições da tela de geração.

- **Spring Web** — permite criar APIs REST e aplicações web, disponibilizando servidor HTTP e mapeamento de rotas.
- **Validation** — permite validar os dados recebidos pela aplicação usando anotações como @NotNull, @Size e @Email.
- **DevTools** — reinicia automaticamente a aplicação quando detecta alterações no código durante o desenvolvimento.
- **Configuration Processor** — fornece suporte de autocomplete e documentação para propriedades personalizadas no application.properties ou application.yml.
- **Lombok** — reduz código repetitivo gerando automaticamente getters, setters, construtores e outros métodos por meio de anotações.

Questão 2

Transcreva o JSON retornado pelo endpoint GET /hello . Identifique na resposta qual campo contém o seu nome e explique por que o JSON tem exatamente esses dois campos (e não outros).

JSON Retornado:

```
{  
  
  "nome" : "Kauan Silva Lopes",  
  
  "texto" : "Olá, mundo! Meu primeiro endpoint Spring Boot."  
}
```

O meu nome está descrito no primeiro campo. O JSON retorna exatamente estes dois campos porque eles são atributos da classe Mensagem, que por fim é retornado pelo endpoint. Devido a classe Mensagem obter apenas estes 2 atributos, o endpoint não poderia retornar nenhum outro campo alternativo.

? Questão Extra

Compare as duas abordagens respondendo:

A) O JSON retornado pelos dois endpoints é idêntico? O que, no código, determina quais campos aparecem no JSON e com quais nomes?

R: Neste caso, não é idêntico na forma de retorno. Como o /hello-manual retorna uma String que é convertida pelo método `writeValueAsString()`, ele funciona de maneira diferente do primeiro método, que retorna diretamente um objeto do tipo Mensagem.

No /hello, o objeto Mensagem define os atributos nome e texto, e isso determina quais campos serão apresentados no JSON e seus respectivos nomes. Os valores são definidos de acordo com os parâmetros passados ao construtor de Mensagem no HelloController.

Já no /hello-manual, o objeto Mensagem também define os atributos nome e texto, porém o ObjectMapper é utilizado para converter manualmente esse objeto em uma String no formato JSON através do método `writeValueAsString()`. Portanto, os campos e seus nomes continuam sendo determinados pela classe Mensagem; o que muda é a forma como o objeto é convertido e retornado.

B) No endpoint original (/hello), o método retorna um objeto Mensagem . No endpoint manual (/hello-manual), o método retorna uma String . Qual das duas abordagens é preferível em uma API real? Justifique.

R: A abordagem preferível em uma API real é retornar diretamente o objeto Mensagem. Dessa forma, o Spring Boot e o Jackson fazem automaticamente a conversão do objeto para JSON, deixando o código mais simples, organizado e fácil de manter. Retornar uma String com JSON exige fazer a conversão manualmente com ObjectMapper, o que geralmente é desnecessário.

C) No endpoint manual, o que aconteceria se a classe Mensagem não tivesse getters (getNome() e getTexto())? Teste removendo temporariamente um getter, reinicie a aplicação e observe o resultado

R: Se a classe Mensagem não tivesse os getters getNome() e getTexto(), o ObjectMapper não conseguiria acessar esses atributos normalmente para convertê-los em JSON. Como resultado, os campos poderiam não aparecer na resposta, dependendo de como a classe estivesse estruturada e das configurações do Jackson. No teste, ao remover um getter, é possível observar que o campo correspondente deixa de ser serializado corretamente.